Условие

От урна с топки с номера $1, \ldots, n$ се вадят последователно k топки ($k \leq n$). Каква е вероятността номерата по реда на изваждане да образуват растяща редица, ако (а) теглим без връщане; (б) топките се връщат?



Записваме номерата по реда на изваждане. Търсим $a_1 < a_2 < \cdots < a_k$.

План на решението

1. Описваме пространството Ω на всички възможни изходи и проверяваме, че те са **равновероятни**. Тогава можем да ползваме класическата формула

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

2. Броим благоприятните изходи $|A|$, т.е. растящите редици.
3. Пресмятаме и опростяваме дробта.
4. Проверяваме отговора на малък пример, в който можем да изброим всичко на ръка.

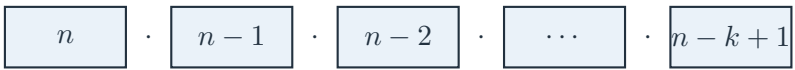
Двете подточки се различават само по Ω: без връщане номерата не се повтарят, а с връщане могат.

(а) Пространството от елементарни изходи

Без връщане изходът е **наредена** k-торка от различни номера:

$$\Omega = \{(a_1, \ldots, a_k) : \ a_i \in \{1, \ldots, n\}, \ a_i \neq a_j \text{ при } i \neq j\}.$$

Броим по стъпки: за първата топка има n възможности, за втората $n-1$ (едната вече е извадена) и т.н.



$$|\Omega| = n(n-1)\cdots(n-k+1) = V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

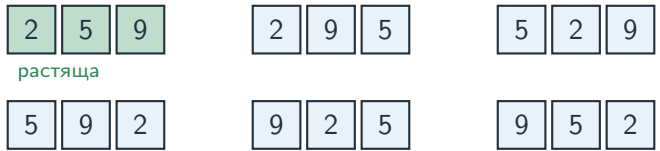
Всяка топка се вади случайно, затова всички тези наредени k-торки са равновероятни.

(а) Броим растящите редици

Ключовото наблюдение: **разделяме избора на две стъпки**.

1. Кои k номера са извадени (множество, без ред): C_n^k начина.
2. В какъв ред са излезли: $k!$ начина. Но **само един** от тях е растящ.

Пример за множеството $\{2, 5, 9\}$: от всичките $3! = 6$ подреждания само едно е растящо.



Значи растящите редици съответстват едно към едно на k-елементните подмножества: $|A| = C_n^k$.

(а) Пресмятане

Заместваме в класическата формула:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{C_n^k}{V_n^k} = \frac{\dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}}{\dfrac{n!}{(n-k)!}} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \cdot \frac{(n-k)!}{n!} = \frac{1}{k!}.$$

Защо не зависи от n? Каквито и k номера да излязат, всичките им $k!$ подреждания са еднакво вероятни (симетрия), а точно едно е растящо. Колко са номерата в урната е без значение.

$\mathbb{P}(A) = \dfrac{1}{k!}$. Например при $k = 2$ това е $\frac{1}{2}$: от две различни числа по-малкото излиза първо с шанс $\frac{1}{2}$.

(а) Проверка с малък пример: $n = 3$, $k = 2$

Изброяваме всички $V_3^2 = 6$ наредени двойки от различни номера:



Растящите (зелените) са $(1,2), (1,3), (2,3)$, т.е. $3 = C_3^2$ на брой.

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2!}. \checkmark$$

(б) Пространството от елементарни изходи

С връщане всяка топка се връща в урната, затова при всяко теглене пак има n възможности и номерата **могат да се повтарят**:

$$\Omega = \{(a_1, \ldots, a_k) : \ a_i \in \{1, \ldots, n\}\}, \qquad |\Omega| = \underbrace{n \cdot n \cdots n}_{k} = n^k.$$

Тегленията са независими и всяко е равномерно, затова всички n^k редици са равновероятни.

Внимание: Ω тук е по-голямо, защото съдържа и редици с повторения като $(3, 3, 7)$.

(б) Броим растящите редици

Растяща означава строго растяща: $a_1 < a_2 < \cdots < a_k$. Такава редица **няма повторения**, така че редиците с повтарящ се номер автоматично не са благоприятни.



не е растяща



растяща

За редиците без повторения важи същото като в (а): всяко k-елементно множество дава точно една растяща редица. Затова

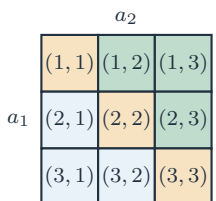
$$|A| = C_n^k \qquad \text{(същото като в (а))}.$$

Благоприятните са същите, променя се само знаменателят.

(б) Пресмятане и проверка

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{C_n^k}{n^k}.$$

Проверка при $n = 3$, $k = 2$: всички $3^2 = 9$ двойки са клетките на таблицата, растящите са над диагонала.



зелено: растящи, 3 броя
оранжево: повторение
синьо: намаляващи

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} = \frac{C_3^2}{3^2}. \checkmark$$

Сравнение на двата случая

Числителят е един и същ, а $n^k \geq V_n^k$, затова с връщане вероятността е **по-малка**: част от изходите отиват за повторения, които никога не са растящи.

$n = 10$	(а) без връщане $\frac{1}{k!}$	(б) с връщане $\frac{C_{10}^k}{10^k}$
$k = 2$	$0{,}5$	$45/100 = 0{,}45$
$k = 3$	$0{,}1667$	$120/1000 = 0{,}12$
$k = 4$	$0{,}0417$	$210/10000 = 0{,}021$

При голямо n повторенията стават редки и отговорите се доближават: $\frac{C_n^k}{n^k} = \frac{1}{k!} \cdot \frac{V_n^k}{n^k} \to \frac{1}{k!}$ при $n \to \infty$.

Отговор. (а) $\dfrac{1}{k!}$; (б) $\dfrac{C_n^k}{n^k}$.